Inecuaciones con raíces

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Inecuaciones con raíces

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

1. Si $a \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$, denotamos por $a^{\frac{1}{n}}$ o $\sqrt[n]{a}$ al único $b \in \mathbb{R}^+$ tal que $b^n = a$.
2. Si $a \in \mathbb{R}^-$, $n \in \mathbb{N}$, n impar, denotamos por $a^{\frac{1}{n}}$ o $\sqrt[n]{a}$ al único $b \in \mathbb{R}^-$ tal que $b^n = a$.
3. Si $a = 0$ se define $0^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{0} = 0$.

El número $\sqrt[n]{a}$ se lee raíz n-ésima de a, n es llamado el índice de la raíz y a es la cantidad subradical.

En símbolos,

$$\boxed{\sqrt[n]{a} = b \Longleftrightarrow b^n = a}$$

Inecuaciones con raíces

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Observación

1. Si $a < 0$ y n es par, entonces $\sqrt[n]{a}$ representa un número complejo, conjunto que estudiaremos más adelante. Es decir,

$$\boxed{a < 0 \text{ y } n \text{ es par } \implies \sqrt[n]{a} \notin \mathbb{R}}$$

2. Si n es par, entonces $\sqrt[n]{a}$ está bien definida (es decir, es un número real) si $a \geqslant 0$.
3. Si n es par y $a \geqslant 0$ entonces $\sqrt[n]{a} \geqslant 0$.

Inecuaciones con raíces

EJEMPLO 1 Resolver la inecuación

$$2x - 1 > \sqrt{x^2 - 3x}\,.$$

Inecuaciones con raíces

EJEMPLO 1 Resolver la inecuación

$$2x - 1 > \sqrt{x^2 - 3x}\,.$$

Solución Notemos que $\sqrt{x^2 - 3x}$ está bien definida si $x^2 - 3x \geqslant 0$, lo cual es equivalente a

$$x(x-3) \geqslant 0 \Longleftrightarrow x \leqslant 0 \quad \text{o} \quad x \geqslant 3\,,$$

entonces cualquier solución deberá cumplir esta restricción

$$R = (-\infty, 0] \cup [3, \infty)\,.$$

Inecuaciones con raíces

Ahora separaremos el análisis en dos casos, dependiendo si $2x - 1 \geqslant 0$ o $2x - 1 < 0$:

- Caso 1. Si $x \leqslant \frac{1}{2}$, entonces $2x - 1 \leqslant 0$.
  Como $\sqrt{x^3 - 3x} \geqslant 0$ por la transitividad de la relación de orden se obtiene $2x - 1 \leqslant \sqrt{x^2 - 3x}$ es decir x no es solución.
  Por lo tanto, en este caso obtenemos conjunto solución $S_1 = \varnothing$.

Inecuaciones con raíces

- Caso 2. Si $x > \frac{1}{2}$ se tiene que

$$\begin{aligned} 2x - 1 > \sqrt{x^2 - 3x} \quad &\Longleftrightarrow \quad (2x-1)^2 > x^2 - 3x \\ &\Longleftrightarrow \quad 4x^2 - 4x + 1 > x^2 - 3x \\ &\Longleftrightarrow \quad 3x^2 - x + 1 > 0 \end{aligned}$$

Note que el discriminante del término cuadrático es $\triangle = -11 < 0$ por lo que $3x^2 - x + 1 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Luego la solución para este caso es

$$S_1 = \left\{ x \in \mathbb{R} \,:\, x > \frac{1}{2} \right\} = \left(\frac{1}{2}, \infty \right) .$$

Por lo tanto, el conjunto solución para la inecuación es

$$S = R \cap (S_1 \cup S_2) = [3, \infty) .$$

Inecuaciones con raíces

EJEMPLO 2 Resolver la inecuación $\sqrt{x^2+x-2}-2\sqrt{x^2-1}\geqslant 0$.

Inecuaciones con raíces

EJEMPLO 2 Resolver la inecuación $\sqrt{x^2+x-2}-2\sqrt{x^2-1}\geqslant 0$.

Solución La inecuación está definida si $x^2+x-2\geqslant 0$ y $x^2-1\geqslant 0$.

I. $x^2+x-2\geqslant 0 \Longleftrightarrow x\in]-\infty,-5/2]\cup[1/2.\infty[$
II. $x^2-1\geqslant 0 \Longleftrightarrow x\in]-\infty,-1]\cup[1,\infty[$.

De i) y ii) se tiene que la inecuación está definida si $x\in]-\infty,-5/2]\cup[1,\infty[$. Además, se tiene que

$$\begin{aligned}
\sqrt{x^2+x-2}-2\sqrt{x^2-1}\geqslant 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad \sqrt{x^2+x-2}\geqslant 2\sqrt{x^2-1}\\
&\Longleftrightarrow \quad x^2+x-2\geqslant 4x^2-4\\
&\Longleftrightarrow \quad 3x^2-x-2\leqslant 0\\
&\Longleftrightarrow \quad x\in[-2/3,1]\,.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto solución es $S=\{1\}$.